Lista Prática:

1. Nomes dos alunos do curso CC:

πNome (σ Cr='CC' (ALUNOS))

Query Query History

```
1  SELECT Nome FROM ALUNOS WHERE Cr='CC';
```

Data Output Messages Notifications

	nome character varying (100)
1	Ana Oliveira
2	Bruno Costa
3	Gisele Neves

2. Nomes das alunas do curso CC:

πNome (σ Sexo='F' ∧ Cr='CC' (ALUNOS))

Query Query History

```
1  SELECT Nome FROM ALUNOS WHERE Sexo='F' AND Cr='CC';
```

Data Output Messages Notifications

	nome character varying (100)
1	Ana Oliveira
2	Gisele Neves

3. Nome do aluno e Nome do curso:

πA.Nome, C.Nome (ALUNOS ⋈ Cr=Cod CURSOS)

Query Query History

```
1  SELECT A.Nome, C.Nome FROM ALUNOS A JOIN CURSOS C ON A.Cr = C.Cod;
```

Data Output Messages Notifications

	nome character varying (100)	nome character varying (100)
1	Luís Silva	Sistemas para Internet
2	Ana Oliveira	Ciência da Computação
3	Bruno Costa	Ciência da Computação
4	Carla Souza	Sistemas para Internet
5	Diego Santos	Engenharia de Controle e Automaç...
6	Elena Rocha	Engenharia de Controle e Automaç...
7	Fabio Lima	Sistemas para Internet
8	Gisele Neves	Ciência da Computação
9	Heloisa Meireles	Sistemas para Internet
10	Igor Ferreira	Engenharia de Controle e Automaç...

4. Alunos matriculados no semestre 2026.1:

πA.Nome (ALUNOS ⋈ (σ Sem='2026.1' (MATRICULAS)))

Query Query History

```
1  SELECT DISTINCT A.Nome FROM ALUNOS A JOIN MATRICULAS M ON A.Matr = M.Matr WHERE M.Sem='2026.1';
```

Data Output Messages Notifications

	nome character varying (100)
1	Ana Oliveira
2	Bruno Costa
3	Carla Souza
4	Diego Santos
5	Elena Rocha
6	Fabio Lima
7	Gisele Neves
8	Heloisa Meireles
9	Igor Ferreira
10	Luís Silva

5. Nome do aluno e Disciplina das matrículas em 2026.1:

πA.Nome, Disc (ALUNOS ⋈ (σ Sem='2026.1' (MATRICULAS)))

Query Query History

```
1  SELECT A.Nome, M.Disc FROM ALUNOS A JOIN MATRICULAS M ON A.Matr = M.Matr WHERE M.Sem='2026.1';
```

Data Output Messages Notifications

	nome character varying (100)	disc character varying (50)
1	Luís Silva	Estrutura de Dados
2	Luís Silva	Programação Web
3	Luís Silva	Banco de Dados II
4	Ana Oliveira	Cálculo I
5	Ana Oliveira	Algoritmos
6	Bruno Costa	Sistemas Operacionais
7	Bruno Costa	Banco de Dados II
8	Carla Souza	Engenharia de Software
9	Carla Souza	Banco de Dados II
10	Diego Santos	Física II
11	Diego Santos	Circuitos Lógicos
12	Elena Rocha	Banco de Dados II
13	Elena Rocha	Cálculo II
14	Fabio Lima	Redes de Computadores
15	Fabio Lima	Programação Web
16	Gisele Neves	Banco de Dados II
17	Gisele Neves	Inteligência Artificial
18	Heloisa Meireles	Segurança da Informação
19	Heloisa Meireles	Interface Humano-Computa...
20	Igor Ferreira	Robótica
21	Igor Ferreira	Controle Digital

Primeiro, filtramos na tabela de matrículas apenas os registros do semestre '2026.1'. Depois, juntamos esse resultado com a tabela de alunos para obter os nomes correspondentes às matrículas e, por fim, selecionamos apenas as colunas de Nome e Disciplina.

Lista Teórica:

1. **O que é uma relação?**
   É um subconjunto do produto cartesiano dos domínios de seus atributos, intuitivamente vista como uma tabela.

2. **O que é uma tupla?**
   É um elemento da relação, representando uma linha da tabela.

3. **O que é um atributo?**
   É uma propriedade que descreve uma entidade (uma coluna da tabela).
4. **Diferença entre esquema e instância?**
   O esquema é a estrutura estável (colunas/tipos), enquanto a instância são os dados atuais que mudam com o tempo.

5. **Propriedade de fechamento?**
   Significa que o resultado de qualquer operação da álgebra é sempre uma nova relação, permitindo compor várias operações juntas.

6. **O que é seleção (σ)?**
   Operador que filtra tuplas (linhas) que satisfazem uma condição lógica.

7. **O que é projeção (π)?**
   Operador que seleciona quais atributos (colunas) devem aparecer no resultado.

8. **Importância da junção?**
   Permite combinar dados de tabelas diferentes mantendo apenas as combinações que fazem sentido lógico (ex: ligar aluno ao curso correto).

9. **Compatibilidade para união?**
   Duas relações são compatíveis se possuem o mesmo número de colunas, com domínios (tipos) iguais e na mesma ordem.

10. **Relação entre Álgebra e SQL?**
    A Álgebra Relacional é a base formal e teórica, enquanto o SQL é a implementação prática usada nos SGBDs.